

KẾ HOẠCH SỐ HÓA TOÀN BỘ TINH HOA TAM THỨC

Lục Nhâm – Kỳ Môn Độn Giáp – Thái Ất Thần Số

PHẦN 1: CHIỀU SÂU KỸ THUẬT

Thuật toán, Cấu trúc Dữ liệu, Triển khai Lập trình,
Edge Cases & Chiến lược Đào tạo/Thực hành

Phiên bản chi tiết nhất có thể – Dành cho Lập trình viên, Nhà nghiên cứu & Thực hành viên

Ngày tạo: 08/07/2026

MỤC LỤC

1. Giới thiệu Tổng quan Tam Thức & Mục tiêu Số hóa
 2. Kỳ Môn Độn Giáp – Thuật toán Chi tiết & Triển khai
 - 2.1. Nguyên lý & Cấu trúc Cữu cung, Thiên/Địa bàn
 - 2.2. Quy trình Lập bàn đầy đủ (Bước 1-6)
 - 2.3. Bảng tra cứu Ju, Thứ tự bố trí Tam Kỳ Lục Nghi
 - 2.4. Pseudocode & Data Structures cho Lập trình
 - 2.5. Cách cục (Patterns) & Rule Engine
 - 2.6. Edge Cases & Xử lý Biên giới Tiết khí
 3. Lục Nhâm Đại Độn – Thuật toán & Triển khai
 - 3.1. Cấu trúc Tứ khóa – Tam truyền – Thiên/Địa bàn
 - 3.2. Quy trình Tính toán chi tiết
 - 3.3. Thần sát & Pattern Recognition
 - 3.4. Thư viện sẵn & Triển khai Python
 4. Thái Ất Thần Số – Thuật toán & Triển khai
 - 4.1. Tích niên, Cấu hình & Vị trí Thái Ất
 - 4.2. Công thức Chủ-Khách & Thiên Mục
 - 4.3. Python Package kintaiyi & Tích hợp
 5. Kiến trúc Chung cho Calculation Engine
 - 5.1. Data Models (Palace, Chart, System)
 - 5.2. Calendar Engine (Ganzhi, Jieqi chính xác)
 - 5.3. Rule-based Expert System cho Cách cục
 6. Chiến lược Validation, Testing & Đào tạo
 - 6.1. So sánh với Ví dụ Cổ điển & Case Studies
 - 6.2. Module Tương tác Học thuật
 - 6.3. Human-in-the-loop & Expert Review
 7. Tài liệu Tham khảo & Nguồn Cổ tịch
- Phụ lục A: Bảng tra cứu Ju đầy đủ (24 Tiết khí × 3 Nguyên)
- Phụ lục B: Danh sách Patterns quan trọng Kỳ Môn

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN TAM THỨC & MỤC TIÊU SỐ HÓA

Tam Thức (三式) bao gồm ba hệ thống dự đoán và chiến lược cổ xưa nhất của Trung Hoa: Kỳ Môn Độn Giáp (奇門遁甲), Lục Nhâm (六壬) và Thái Ất Thần Số (太極神數). Chúng được sử dụng trong quân sự, chính trị và đời sống từ thời Chiến Quốc, kết hợp thiên văn lịch pháp, âm dương ngũ hành và biểu tượng để phân tích thời cơ (thời), cục diện (không gian & tương quan) và hành động (nhân hòa).

Mục tiêu số hóa sâu nhất: Xây dựng Calculation Engine chính xác 100% cho phần cơ học (lập bàn/quẻ), kết hợp Rule-based Expert System cho cách cục/luận đoán và AI Layer (RAG + LLM) để tổng hợp thành tư vấn chiến lược hiện đại. Phần cơ học là deterministic (cùng input → cùng output), có thể kiểm chứng qua ví dụ cổ điển từ sách kinh điển.

1.1. Tại sao cần chiều sâu thuật toán?

- Lập trình chính xác: Tránh sai lệch do cutoff tiết khí, xử lý nhuận tháng, các biến thể trường phái.
- Đào tạo & Thực hành: Module tương tác cho phép người học xem từng bước lập bàn, so sánh kết quả.
- Validation: So sánh output với case studies lịch sử (trận đánh, thương vụ) và ý kiến master.
- Hybrid Intelligence: Mechanical part 100% thuật toán; Interpretive part = Rules + Context + AI synthesis.

Các hệ thống này có phần cơ học (algorithmic) và phần diễn giải (interpretive). Số hóa tập trung vào phần cơ học trước, sau đó xây dựng rule engine và AI để hỗ trợ diễn giải trung thực với cổ pháp.

2. KỲ MÔN ĐỘN GIÁP - THUẬT TOÁN CHI TIẾT & TRIỂN KHAI

Kỳ Môn Độn Giáp là hệ thống trực quan và giàu thuật toán nhất trong Tam Thức. Nó sử dụng Cửu cung (dựa Lạc Thư), Thiên bàn & Địa bàn, với các yếu tố: Tam Kỳ (Ất-Bính-Đinh), Lục Nghi (Mậu-Kỷ-Canh-Tân-Nhâm-Quý), Cửu Tinh, Bát Môn và Bát Thần. Được dùng mạnh trong chiến lược quân sự và kinh doanh hiện đại (timing, direction, competitive positioning).

2.1. Nguyên lý & Cấu trúc Cửu cung, Thiên/Địa bàn

- Cửu cung: Sắp xếp theo Lạc Thư (1 Khảm, 2 Khôn, 3 Chấn, 4 Tốn, 5 Trung, 6 Càn, 7 Đoài, 8 Cấn, 9 Ly).
- Địa bàn (Earth Plate): Bố trí Tam Kỳ + Lục Nghi cố định theo Ju (☰☷).
- Thiên bàn (Heaven Plate): Xoay theo giờ, chứa Cửu Tinh, Bát Môn, Bát Thần.
- Giá trị: Mỗi cung chứa tổ hợp Stem + Star + Door + God → tạo ra patterns (cách cục) sinh khắc, chủ-khách, cát-hung.

2.2. Quy trình Lập bàn đầy đủ (6 bước chính)

Bước	Nội dung	Input/Output
1	Tính Can Chi năm/tháng/ngày/giờ + Xác định Tiết khí (24 Jieqi)	Ngày giờ Gregorian → Bát tự + Tiết khí hiện tại
2	Xác định Dương độ / Âm độ (dựa tiết khí: Đông Chí → Mang Chủng = Dương)	Tiết khí → Dương độ hoặc Âm độ
3	Xác định Thượng/Trung/Hạ nguyên → Tra bảng ☰☷ (Ju)	Ju = 1..9 (dương) hoặc âm (âm độ)
4	Bố trí Địa bàn: Tam Kỳ + Lục Nghi theo Ju & hướng độ (thuận nghịch)	9 cung × Stem (3 Kỳ 6 Nghi)
5	Xác định ☰☷ (Zhifu) & ☰☷ (Zhishi) từ giờ → Bố trí Thiên bàn, Cửu Tinh, Bát Môn, Bát Thần	Full chart: Stem + Star + Door + God per cung
6	Tính phụ trợ: Tuần thủ, Độ can, Không vong, Dịch mã, Vượng-tương-hưu-tù-y-tử, Thiên Ất...	Metadata cho luận đoán

Bảng 2.1: Quy trình Lập bàn Kỳ Môn Độn Giáp (6 bước cốt lõi)

2.3. Bảng tra cứu Ju & Thứ tự bố trí Tam Kỳ Lục Nghi

Ju determination là bước then chốt. Có lookup table chuẩn theo 24 tiết khí × 3 nguyên (Thượng/Middle/Hạ). Dương độ: Ju dương, bố trí thuận (tăng cung). Âm độ: Ju âm, bố trí nghịch (giảm cung).

Tiết khí	Thượng nguyên	Trung nguyên	Hạ nguyên
Đông Chí	1 Dương	7 Dương	4 Dương
Tiểu Hàn	2 Dương	8 Dương	5 Dương

Đại Hàn	3 Dương	9 Dương	6 Dương
Lập Xuân	8 Dương	5 Dương	2 Dương
Hạ Chí	9 Âm	6 Âm	3 Âm

Bảng 2.2: Ví dụ tra cứu Ju (rút gọn – xem Phụ lục A cho đầy đủ 24 tiết khí)

Thứ tự Tam Kỳ Lục Nghi: Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, Đinh, Bính, Ất. Dương độn đi thuận (tăng chỉ số cung), Âm độn đi nghịch (giảm chỉ số cung). Bắt đầu từ cung tương ứng Ju.

2.4. Pseudocode & Data Structures cho Lập trình

Dựa trên open-source chi tiết (anthonylee1994/qimen ALGORITHM.md) và các implementation khác. Nên sử dụng hoặc adapt các thư viện sẵn để đảm bảo chính xác lịch pháp.

```
def calculate_qimen_chart(year, month, day, hour, minute=0):
    # Bước 1: Calendar conversion
    bazi = get_bazi(year, month, day, hour) # [năm, tháng, ngày, giờ] can chi
    jieqi = get_current_jieqi(year, month, day, hour) # Tiết khí + thời điểm chính xác

    # Bước 2-3: Dun & Ju
    dun_type = "Dương" if is_yang_dun(jieqi) else "Âm"
    yuan = get_yuan(bazi[2]) # Thượng/Trung/Hạ từ ngày
    ju = lookup_ju_table(jieqi, yuan, dun_type) # Tra bảng

    # Bước 4: Địa bàn (Earth Plate)
    earth_plate = arrange_earth_plate(ju, dun_type) # dict cung -> stem (3Kỳ6Nghi)

    # Bước 5: Thiên bàn + Stars + Doors + Gods
    zhifu, zhishi = find_duty_symbols(bazi[3], earth_plate) # Từ giờ
    heaven_plate, stars, doors, gods = arrange_heaven_plate(zhifu, zhishi, dun_type, ju)

    # Bước 6: Metadata
    metadata = calculate_metadata(bazi, earth_plate, heaven_plate) # Không vong, Dịch mã...

    return {
        "bazi": bazi,
        "jieqi": jieqi,
        "dun_type": dun_type,
        "ju": ju,
        "earth_plate": earth_plate,
        "heaven_plate": heaven_plate,
        "stars": stars,
        "doors": doors,
        "gods": gods,
        "metadata": metadata,
        "full_chart": combine_all(earth_plate, heaven_plate, stars, doors, gods)
    }
```

Pseudocode 2.1: Hàm chính tính toán chart Kỳ Môn (Python-style)

Data Structure khuyến nghị: Class Palace chứa stem, star, door, god, metadata. Class QimenChart chứa 9 palaces + metadata toàn cục. Sử dụng dict hoặc dataclass cho đơn giản.

2.5. Cách cục (Patterns) & Rule Engine

Sau khi có full chart, Rule Engine quét các patterns quan trọng (hàng trăm cách cục). Ví dụ:

- Tam Kỳ đắc sử: Tam Kỳ gặp Khai/Hưu/Sinh môn → Cục cát, hành động thuận lợi.
- Ngũ giả: Các cấu hình giả tạo → Cần thận trọng, có ẩn khuất.

- Chủ-Khách thắng bại: Dựa vị trí sao/môn/thần so sánh cung chủ & cung khách.
- Thiên La Địa Võng: Cấu hình đặc biệt → Rủi ro cao, cần né tránh.

Triển khai: JSON/YAML file chứa danh sách patterns với điều kiện (if stem in cung X and door == Y and god == Z) → gán ý nghĩa + mức độ cát/hung. Rule engine đơn giản dùng if-elif hoặc pattern matching. Kết quả feed vào AI layer để tổng hợp.

2.6. Edge Cases & Xử lý Biên giới Tiết khí

- Biên giới tiết khí: Dùng thời gian chính xác (astronomical) hoặc cutoff truyền thống (thường dùng mean solar terms). Nên cung cấp option cho user.
- Nhuận tháng: Xử lý đúng trong calendar conversion.
- Biến thể trường phái: Một số master dùng phi bàn vs hoạt bàn, hoặc khác cách an sao → Note rõ trong UI, có toggle.
- Lịch sử cải cách: Tập trung vào truyền thống (Ming/Qing era methods) cho nhất quán.

3. LỤC NHÂM ĐẠI ĐỘNG - THUẬT TOÁN & TRIỂN KHAI

Lục Nhâm (Đại Lục Nhâm) phức tạp hơn về diễn giải, tập trung vào Tứ khóa (4 lessons) và Tam truyền (3 transmissions), với Thiên/Địa bàn và Thập nhị thiên tướng. Rất mạnh trong phân tích chi tiết kết quả, timing và quan hệ nhân sự.

3.1. Cấu trúc Tứ khóa - Tam truyền - Thiên/Địa bàn

- Thiên bàn & Địa bàn: 12 cung, bố trí theo Nguyệt tướng (Yue Jiang), Thái Tuế, can chi ngày/giờ.
- Tứ khóa: 4 bài học (khóa) từ can ngày + chi ngày/giờ, có công thức vị trí thần cụ thể.
- Tam truyền: Sơ truyền (□□), Trung truyền (□□), Mật truyền (□□) – lấy theo các cách (tặc khắc, tỷ dụng, thiệp hại, dao khắc, biệt trách...).
- Thần sát: 30+ loại (quý nhân, dịch mã, đào hoa, lộc thần...).

3.2. Quy trình Tính toán chi tiết

1. Xác định Nguyệt tướng, Thái Tuế từ tiết khí/ngày.
2. Bố trí Thiên/Địa bàn theo quy tắc (thường từ giờ hoặc ngày can).
3. Tính Tứ khóa theo công thức vị trí (có bảng tra can ngày → thần).
4. Lấy Tam truyền theo rule (ưu tiên tặc khắc → tỷ dụng → ...).
5. Thêm thần sát và pattern recognition (trùng thảm, tặc khắc...).
6. Luận đoán dựa tương sinh khắc, vượng suy, cách cục.

3.3. Thần sát & Pattern Recognition

Có nhiều thần sát quan trọng: Quý nhân (có 2 cách tính: âm dương phân đoán mộ hoặc □□□□□), Dịch mã, Đào hoa, Lộc thần, v.v. Pattern ví dụ: Trùng thảm (□□) → Sự việc lặp lại, cần kiên nhẫn; Tặc khắc → Có người hại hoặc cản trở.

3.4. Thư viện sẵn & Triển khai Python

Có nhiều implementation sẵn: kinliuren (kentang2017) – hỗ trợ đầy đủ Tứ khóa, Tam truyền, Thiên/Địa bàn, Thần sát, patterns; daliurenpython; ZhouYiLab (C++ nhưng có Python binding); liuren-ts-lib (TypeScript). Khuyến nghị adapt kinliuren hoặc ZhouYiLab cho backend Python. Input: tiết khí, tháng âm lịch, ngày can chi, giờ can chi.

4. THÁI ẤT THẦN SỐ - THUẬT TOÁN & TRIỂN KHAI

Thái Ất Thần Số thiên về tính toán số học và vị trí sao (Thái Ất), dùng cho quốc vận, chiến tranh, thiên văn dị tượng và mệnh pháp cá nhân. Rất mạnh trong phân tích chủ-khách thắng bại và timing dài hạn.

4.1. Tích niên, Cấu hình & Vị trí Thái Ất

- Tính tích niên (accumulated years) từ Thượng Nguyên Giáp Tý (epoch).
- Chia theo chu kỳ (360 năm, 72, 24...) → ra $\square\square$ (configuration/ju) và vị trí Thái Ất (dương độ/âm độ, đếm cung).
- Có 8 cung chính + 8 trung gian (thần trung gian).

4.2. Công thức Chủ-Khách & Thiên Mục

- Thiên Mục (Celestial Eye): Tính từ ju entry number chia 18.
- Chủ-Khách: Đếm cung từ Thiên Mục đến trước Thái Ất (bỏ trung gian) → số chủ/khách → so sánh thắng bại.
- Hỗ trợ năm/tháng/ngày/giờ/phút + mệnh pháp cá nhân.

4.3. Python Package kintaiyi & Tích hợp

Package kintaiyi (kentang2017) sẵn sàng: hỗ trợ mode năm/tháng/ngày/giờ/phút + mệnh pháp; 4 phương pháp cổ (Tongzong, Jinjing, Taojin Ge, Ju); output dict chi tiết (cung, chủ-khách, 28 tú, patterns). Dễ tích hợp trực tiếp vào backend. Input: Gregorian year, month, day, hour, minute. Có CLI và Streamlit demo.

5. KIẾN TRÚC CHUNG CHO CALCULATION ENGINE

5.1. Data Models khuyến nghị

- Palace (dataclass): id (1-9 hoặc 12), stem, star/door/god (tùy hệ thống), metadata (vượng suy, sinh khắc...).
- Chart: system_type (qimen/ liuren/ taiyi), palaces: Dict[int, Palace], metadata global (bazi, jieqi, ju, patterns_detected).
- InterpretationResult: patterns, scores, classical_citations, modern_advice.

5.2. Calendar Engine (Ganzhi, Jieqi chính xác)

Sử dụng thư viện chuẩn (lunar calendar libs hoặc implement từ công thức thiên văn). Cần xử lý: Ganzhi 60 cycle, 24 Jieqi với thời điểm chính xác (mean solar hoặc true solar – cung cấp option), nhuận tháng. Validate với known dates từ cổ tịch.

5.3. Rule-based Expert System cho Cách cục

JSON/YAML files chứa patterns per system. Engine quét chart → match conditions → assign meanings + confidence. Kết quả feed sang AI layer (RAG) để tổng hợp thành output user-friendly + citations.

6. CHIẾN LƯỢC VALIDATION, TESTING & ĐÀO TẠO

6.1. So sánh với Ví dụ Cổ điển & Case Studies

- Thu thập 50-100 case studies từ sách (Joey Yap compendium, cổ tịch, sách Việt Nam).
- Unit tests: Input date X → output chart Y → assert patterns Z.
- Integration tests: Full flow → AI output → expert review.

6.2. Module Tương tác Học thuật (Training)

- Step-by-step simulator: Hiển thị từng bước lập bàn, user click next → xem kết quả.
- Quiz: Tra Ju, nhận diện pattern, luận đoán cơ bản.
- Sandbox: User input date → generate chart → tự luận đoán → so sánh với engine.

6.3. Human-in-the-loop & Expert Review

- Curated patterns & rules được master/traditional practitioner review.
- Feedback loop: User/expert flag sai lệch → update KB.
- Phân cấp output: Beginner (đơn giản), Intermediate (cách cục), Expert (citations + nuances).

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO & NGUỒN CỔ TỊCH

- Joey Yap – Qi Men Dun Jia Compendium (Second Edition): Chi tiết steps, tables, patterns.
- Ho Peng Yoke – Chinese Mathematical Astrology (Needham Research Institute): Lịch sử & công thức Thái Ất.
- anthonylee1994/qimen (GitHub) – ALGORITHM.md đầy đủ pseudocode & data tables.
- kentang2017/kintaiyi & kinliuren (GitHub) – Python packages cho Thái Ất & Lục Nhâm.
- Cổ tịch: Đại Lục Nhâm, Yên Ba Điều Tẩu, Kỳ Môn cổ tịch, Thái Ất thống tông/ kim kính (trích dẫn qua sách hiện đại).
- Sách Việt: Bí Tàng Đại Lục Nhâm Độn Đại Toàn (Bùi Ngọc Quảng), diễn giải trên tuvilyso.org.
- Các nguồn khác từ web search: phongthuythanglong.vn, khoaocamlinh.vn (PDFs chi tiết cách lập quẻ).

PHỤ LỤC A: BẢNG TRA CỨU JU ĐẦY ĐỦ (24 TIẾT KHÍ × 3 NGUYÊN)

(Nội dung đầy đủ tra cứu từ các nguồn open-source như qimen ALGORITHM.md hoặc sách Joey Yap. Khuyến nghị implement lookup table trong code thay vì hardcode toàn bộ để dễ maintain.)

PHỤ LỤC B: DANH SÁCH PATTERNS QUAN TRỌNG KỲ MÔN (RÚT GỌN)

- Tam Kỳ đắc sử / Tam Kỳ thăng điện
- Ngũ giả (5 loại)
- Thiên La Địa Vồng
- Chủ khách thắng bại (công thức cụ thể)
- Các pattern theo môn + sao + thần (ví dụ: Sinh môn + Thiên Tâm + Thái Âm → cực cát cho khởi sự)